リレー
リレー
リレー連載　レッドリストの生き物たち

51　アポイカンバ

ながみつ　てるよし
永光　輝義　(独)森林総合研究所北海道支所 森林育成研究グループ主任研究員　〒062-8516 札幌市豊平区羊が丘7
Tel 011-590-5521　Fax 011-851-4167　E-mail:nagamit@ffpri.affrc.go.jp

アポイカンバ（*Betula apoiensis* Nakai）は，北海道様似町のアポイ岳のみに分布する固有種で，環境省の植物レッドデータブックで絶滅危惧（きぐ）ⅠA類（ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種）に指定されています（**写真①**）。本種は4倍体で（Nagamitsu et al. 2006a），成熟しても樹高1mほどの低木にしかならない矮性（わいせい）のカバノキです。矮性カバノキは，ヒメカンバ類と呼ばれ，主に北極周辺のツンドラ地帯に生育しています。氷河期には，日本列島にもヒメカンバ類が広く分布していたようです。日本に生き残っているヒメカンバ類には，アポイカンバのほかにヤチカンバ（*B. ovalifolia* Rupr.；アジア大陸およびサハリンの集団とは別種とする見解では *B. tatewakiana* M. Ohki et S. Watanabe）があります。ヤチカンバは，北海道の更別村と別海町の湿原だけに生育しています。

雑種に起源する固有種

核DNAの塩基配列から，アポイカンバがダケカンバとヤチカンバとの雑種に起源することが明らかになりました（Nagamitsu et al. 2006a）。核DNAの2種類の領域の塩基配列が，サハリンと北海道，本州に分布するカバノキ属12種について解読され，塩基の置き換わりや挿入と欠失に基づいてハプロタイプと呼ばれる配列の型に分類されました。分析した12種のほとんどは，それぞれに固有のハプロタイプを持っていました。しかし，アポイカンバは，ヤチカンバとダケカンバと同じハプロタイプか，これら2種の一方から派生したハプロタイプしか持っていませんでした。この結果は，アポイカンバがダケカンバとヤチカンバとの雑種に起源することを示唆しています。

では，ダケカンバとヤチカンバとの交雑はどのように起こったのでしょうか。花粉分析によると，最終氷期（約8万年前～約1万年前まで）には，グイマツの生育するツンドラが北海道の広い範囲を覆い，そこに点在する湿原にヤチカンバが生育していたと考えられています。そして，最終氷期が終わった約1万年前～約8千年前にかけて，ダケカンバが分布を拡大したと推定されています。おそらくそのころに，ダケカンバとヤチカンバとの交雑が生じたと思われます。雑種に起源する種では，親種に由来する遺伝子を組み合わせることによって，親種にない形質が進化することがあります。このような形質によって，親種が生育できない新たな環境に雑種起源の種が適応することができます。アポイカンバは，湿地性のヤチカンバと高山性のダケカンバに由来する遺伝子の組み合わせによってアポイ岳の特殊な環境に適応し，独立種に分化したのかもしれません。

一方，ヤチカンバの一部が過去にアポイ岳に定着し，その集団が種分化していた可能性もあります。ヒメカンバ類は，酸性で貧栄養な湿地に生育することがふつうです。しかし，一部の集団は，高山に見られる乾燥した岩礫（がんれき）地にも定着していることが知られています。したがって，ヤチカンバの一部が最終氷期以前にアポイ岳に定着し，それらが種分化を遂げていたのかもしれません。そして，最終氷期の後に侵入してきたダケカンバからの浸透交雑を受け，ほとんどの個体が雑種に置き換えられたとも考えられます。

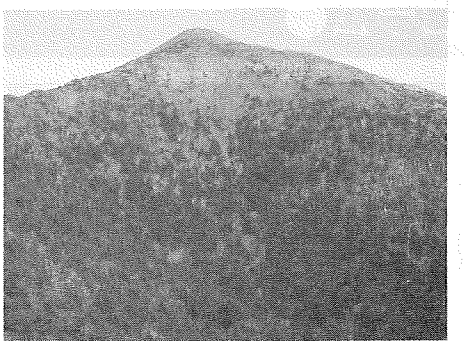
ダケカンバとの生殖隔離

雑種に起源するアポイカンバは，親種と生殖的に隔離された独立した種といえるのでしょうか。現在アポイカンバは，親種であるヤチカンバとは地理的に隔離されています。もう一つの親種であるダケカンバはアポイ岳の山頂付近に生育し，アポイカンバとの間で交雑が起きている可能性があります。

まず，アポイカンバとダケカンバの開花の季節変化が観察されました（Nagamitsu et al. 2006b）。アポ

▲写真①　葉が開く前に出るアポイカンバの雌花序（左）と雄花序（右）

▼写真②　森林（上からダケカンバ，ハイマツ，キタゴヨウ）への遷移が進むアポイ岳の山頂部



イカンバの開花はダケカンバより早く始まりましたが，個体間の開花期のばらつきのために両種の開花期は重なりました。そして，アポイカンバの雌花序は，同種の雄花序と同程度にダケカンバの雄花序と開花期が重複していることがわかりました。一方，ダケカンバの雌花序は，アポイカンバの雄花序よりも同種の雄花序と開花期が重複していました。したがって，ダケカンバの花粉がアポイカンバの柱頭に付く方向の種間受粉が逆の方向の種間受粉よりも頻繁に生じていると考えられます。

次に，アポイカンバの雌花序に対して，無受粉，自家受粉，同種他家受粉，ダケカンバからの種間受粉を処理し，自然条件を対照とした受粉実験が行われました（Nagamitsu et al. 2006b）。その結果，種間受粉された種子は，同種他家受粉された種子より充実率と発芽率が低いことがわかりました。この結果は，アポイカンバが，ダケカンバとの間に交配後生殖隔離の機構を持つ独立種であることを示しています。しかし，発芽可能な種子ができることから，この生殖隔離は完全ではありません。したがって，ダケカンバからアポイカンバへの種間交雑が起きている可能性は否定できません。

交配相手の不足による種子生産の低下

この受粉実験は，自然条件で受粉した種子の充実率と発芽率が人為的に他家受粉した場合より低下したことも示しました。受粉する花粉の量を人為的に増やすと種子生産が増加することから，自然条件では受粉可能な花粉が不足していたことが示唆されます。さらに，母樹の周り60m以内のアポイカンバの局所密度が自然条件で受粉した種子の充実率と発芽率に与える効果を調べたところ，局所密度が高いほど充実率と発芽率が高まる傾向が見られました。したがって，同種個体の密度の低下によって受粉可能な花粉が不足し，種子生産が低下することがわかりました。

また，自家受粉によっても発芽可能な種子ができることから，自家不和合性は完全ではないようです。よって，他個体の花粉が著しく不足すると自殖が起こることが予想されます。他殖を基本とする樹木の近交弱勢は強いことが多く，自殖個体は他殖個体より生存率が低下したことがsilver birch（*B. pendula* Roth）から報告されています。したがって，個体数の減少が引き起こす花粉不足のために生じる自殖によって，個体の生存率や増殖率が低下する可能性があります。

アポイ岳の高山植生の衰退

日高山脈の南端に位置するアポイ岳は，超塩基性のカンラン岩から成り，太平洋から吹きつける風も強く，ヒダカソウに代表される特殊な高山植生が成立しています（**写真②**）。近年，植生遷移によってこの高山植生が衰退しつつあります。1954年～1999年にわたる渡邊（2001）の観察によると，キタゴヨウ，アカエゾマツ，ダケカンバなどからなる森林とハイマツ群落が拡大し，いわゆる「お花畑」と呼ばれる高山植生の面積が減ってきました。生育面積の縮小によって個体数が減少すると，花粉制限による種子の量の低下と自殖による種子の質の低下が起きるでしょう。さらに，森林への遷移によってダケカンバの個体数が増加すると，個体数の少ないアポイカンバはダケカンバからの交雑を受けやすくなるでしょう。

現在の生育地にはアポイカンバの実生が定着できる場所はほとんどなく，実生を見つけるのは困難です。このような新規加入がほとんどない状況では，生産される種子の量と質が低下しても，アポイカンバの短期的な個体数変動にはそれほど影響がないのかもしれません。しかし，将来，自然撹乱や保全事業によって更新場所が生じるときには，種子の量と質の低下が問題となるでしょう。ただし，アポイカンバの受粉技術は確立しているので，人為交配によって更新のための種子を確保することは可能です。

≪引用文献≫

Nagamitsu T, Kawahara T, Kanazashi A（2006a）Plant Species Biology 21：19-29.

Nagamitsu T, Kawahara T, Kanazashi A（2006b）Biological Conservation 129：91-99.

渡邊定元（2001）地球環境研究 3：25-48.